

Без права на ошибку

Интеллектуальный диспетчерский центр беспилотного коридора

КОМАНДА
VUPSEN Squad
СОРЕВНОВАНИЕ
IT Championship NGGTI 2026
СРЕДНИЙ БАЛЛ
93.87 / 100
SAFETY-НАРУШЕНИЙ
0 из 2160 пакетов

IT Championship NGGTI 2026 Команда VUPSEN Squad Слайд 1 из 7

Задача

Что нужно было решить — масштаб и ограничения

VUPSEN Squad



Беспилотный коридор

- **86 участков** трассы — разные структуры, ограничения по скорости и тоннажу
- **72 ВАТС** — автономные грузовики, каждый с профилем ODD
- **50 источников данных** — камеры, детекторы, метеостанции, RSU, цифровой двойник
- **4 хаба** — начальные и конечные точки маршрутов
- **10 безопасных стоянок** — для экстренных остановок
- **6 телеоператоров** — дефицитный ресурс поддержки



Формат работы

-
- Каждые **5 секунд** — поток событий (400–600 событий)
-

-
- Ответ необходим за **≤ 2000 мс**
-

-
- Работа **без интернета** — полностью офлайн
-

•stdin → JSON-решение → stdout (Unix pipeline)

Что система должна выдавать каждые 5 сек

-
- Состояние **каждого из 86 сегментов**: OPEN / CONGESTED / PARTIAL_BLOCK / CLOSED
-

-
- Оценка здоровья **каждого из 50 источников**: OK / DEGRADED / FAILED
-

-
- ODD-статус **каждого из 72 ВАТС**: COMPLIANT / VIOLATED
-

-
- Команда действия **каждому грузовику**: CONTINUE / REROUTE / SAFE_STOP / HOLD
-

86

СЕГМЕНТОВ

72

BATC

50

ИСТОЧНИКОВ

IT Championship NGGTI 2026 // Задача Команда VUPSEN Squad Слайд 2 из 7

Архитектурные принципы

На чём строится система — без компромиссов



Принцип 1: Полная автономность

Никаких облаков и внешних API во время работы. Все справочные данные — карта, профили VATC, правила ODD — загружаются **один раз при старте**.

Дальше система живёт только на входящем потоке.



Принцип 2: Детерминизм

Никаких нейросетей в критических решениях. Одинаковый вход — всегда одинаковый выход. **Алгоритм Дейкстры, конечные автоматы, жёсткие**

правила. Решения объяснимы и сертифицируемы.



Принцип 3: Безопасность в архитектуре

Safety Gate стоит последним в цепочке. Ни одна команда не обходит его. CONTINUE при нарушении ODD **физически невозможна** в коде — это гарантия

нулевых нарушений.



Поток обработки пакета — 8 шагов

stdout

←

json.dumps + flush

←

снимок решений

IT Championship NGGTI 2026 // Архитектура Команда VUPSEN Squad Слайд 3 из 7

6 модулей системы

Каждый — отдельный слой ответственности

VUPSEN Squad

МОДУЛЬ 1 • SOURCES/HEALTH.PY



Мониторинг источников

Отслеживает здоровье 50 датчиков. Выявляет 6 типов сбоев: OUTAGE, PACKET_LOSS, DELAY, TIME_SKEW, FREEZE, STALE. Присваивает Trust Score (0→1). Источники с trust < 0.3 игнорируются.

МОДУЛЬ 2 • NETWORK/ESTIMATOR.PY



Оценщик сегментов

Классифицирует 86 участков. Приоритет: физические детекторы → V2X ROAD_STATE → цифровой двойник → скорость BATC. Порог CONGESTED: очередь ≥ 25 м И скорость ≤ 65 км/ч.

МОДУЛЬ 3 • NETWORK/GRAPH.PY



Граф и маршрутизация

Ориентированный граф из 86 сегментов и 34 узлов. Алгоритм Дейкстры с весовыми коэффициентами: CONGESTED $\times 2.2$, PARTIAL_BLOCK $\times 4.0$. BFS для поиска ближайшей стоянки.

МОДУЛЬ 4 • SAFETY/ODD_ENGINE.PY



Движок ODD

Проверяет 7 условий для каждой из 72 машин: видимость, осадки, GNSS, V2X, структура, тоннаж, возраст карты. 4 профиля: ODD-A/B/C/D. Консервативная оценка по минимуму в зоне.

МОДУЛЬ 5 • SAFETY/GUARD.PY



Safety Gate

Финальный арбитр. При нарушении ODD: если есть оператор $\rightarrow$ LIMIT_SPEED 40 км/ч. Нет оператора $\rightarrow$ SAFE_STOP. Нет стоянки $\rightarrow$ HOLD. CONTINUE при нарушении ODD невозможен.

МОДУЛЬ 6 • DISPATCH/RESOURCE_MANAGER.PY



Диспетчер ресурсов

RemoteSupportPool: ≤ 6 операторов, приоритет по $(6 - \text{cargo_priority}) \times 20 + \text{штраф/мин}$. SafeStopManager: 10 стоянок, проверка вместимости и тоннажа. Удержание сессий между шагами.

IT Championship NGGTI 2026 // 6 модулей Команда VUPSEN Squad Слайд 4 из 7

Система в реальных условиях

Три сложных сценария — как система реагирует

VUPSEN Squad

TRAIN-001 • ШТАТНЫЙ РЕЖИМ

100.0

Идеальные условия

Все датчики работают, видимость хорошая. Система правильно классифицировала все 540 пакетов. F1 по каждому классу = 1.0. Алгоритм Дейкстры выбирает оптимальные

маршруты без единой ошибки.

TRAIN-003 • ГУСТОЙ ТУМАН

94.17

Видимость до 60 м, перекрытия

Ключевая проблема: в тумане машины едут медленно — старый порог давал ложные CONGESTED. Откалибровали: пробка только при очереди ≥ 25 м И скорости ≤ 65 км/ч

одновременно. Safety Gate направил всех ODD-нарушителей на стоянки. 0 критических нарушений.

TRAIN-004 • МАССОВОЕ ДТП

89.01

Одновременные перекрытия + дефицит

Несколько закрытых участков, 6 операторов разобраны — приходят новые ODD-нарушения. Система: опасные грузы получают оператора (приоритет 1), остальные — на

стоянки. Оставшиеся без стоянки — HOLD на месте. Ни один грузовик не поехал без прикрытия.

Ключевая оптимизация, поднявшая балл +4.97

Было (88.90): Порог CONGESTED — только скорость ≤ 80 км/ч. В тумане система видела пробки везде $\rightarrow F1_CONGESTED \approx 0 \rightarrow -25$ баллов

Стало (93.87): Два условия одновременно: очередь ≥ 25 м И скорость ≤ 65 км/ч. Плюс: добавили чтение V2X ROAD_STATE от грузовиков как

дополнительного источника

Результаты бенчмарка

2160 пакетов • 4 сценария • Macro F1

VUPSEN Squad

93.87

СРЕДНИЙ БАЛЛ / 100

0

КРИТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

11.49

МС — СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ

174x

ЗАПАС ДО ЛИМИТА



По сценариям

Сценарий	Условия	Балл
TRAIN-001	Штатный режим	100.00
TRAIN-002	Отказы датчиков, связь	92.29
TRAIN-003	Густой туман, перекрытия	94.17
TRAIN-004	ДТП, дефицит ресурсов	89.01
Средний		93.87



Технические характеристики

Параметр	Значение
Язык	Python 3.12+
Внешние зависимости	jsonschema, numpy
Размер Docker-образа	188 МБ
Размер архива сабмишна	47.4 МБ
Время ответа (avg)	11.49 мс

Лимит по условиям	2000 мс
Запас по времени	174× быстрее
Автоматических тестов	54 — 100% ОК
Критических нарушений	0 из 2160

IT Championship NGGTI 2026 // Результаты Команда VUPSEN Squad Слайд 6 из 7

Итог: безопасность встроена

Не прикручена сверху — встроена в архитектуру

VUPSEN Squad

 **Детерминированные алгоритмы**

Никаких нейросетей в критических решениях. Дейкстра, конечные автоматы, жёсткие правила. Каждое решение объяснимо — можно проверить,

сертифицировать и объяснить любому регулятору.



Safety-first архитектура

Safety Gate — физически последний барьер. CONTINUE при нарушении ODD невозможна в коде. Доказано на 2160 пакетах: 0 критических нарушений при

любых условиях — тумане, отказах, авариях.



Готово к промышленному применению

Docker-контейнер, 54 автотеста, GitHub CI, 174× запас по времени. Беспилотные коридоры придут только с доверием общества — а доверие строится на

предсказуемой, объяснимой системе.

93.87

средний балл из 100

0

критических нарушений

174×

быстрее лимита

«Без права на ошибку»

— VUPSEN Squad, IT Championship NGGTI 2026